

[Definizioni]

Def. di *base*, *altezza* e *vertice* di un segmento compreso da una retta e una linea curva

Dei *segmenti* compresi da una retta e da una linea curva, chiamo:

Base la retta [che delimita il segmento]

Altezza la massima perpendicolare condotta da [un punto sulla] linea curva alla base del segmento

Vertice il punto [della linea curva] dal quale è condotta la massima perpendicolare.

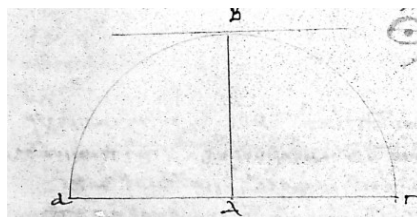
COMM: Esempi? Per far capire bene.

Retta (**εὐθεῖα [γραμμή]**) per i Greci non è la nostra retta infinita ma piuttosto il nostro segmento [di retta]. Cfr. *Elem.* def. I.4 e post.I.1,2

Segmento invece è una figura piana (generalizzazione del segmento di cerchio).

QP 18

Se in un segmento, compreso da una retta e dalla *sezione di un cono rettangolo*, dal mezzo della base viene condotta una retta parallela al *diametro*, sarà vertice del segmento il punto nel quale la [retta] condotta parallelamente al diametro interseca la sezione del cono.



Sia infatti $AB\Gamma$ un segmento compreso da una retta e dalla sezione di un cono rettangolo, e dal mezzo di $A\Gamma$ sia condotta ΔB parallela al diametro. Poiché dunque, nella sezione di un cono rettangolo, $B\Delta$ giace parallela al diametro e $A\Delta$, $\Delta\Gamma$ sono uguali, è manifesto [perché? Prop. 1 seconda parte] che $A\Gamma$ e la tangente alla sezione del cono in B sono parallele tra loro. È dunque chiaro che, tra le perpendicolari condotte dalla sezione ad $A\Gamma$, quella condotta da B sarà la maggiore [e quindi ΔB è l'altezza]; pertanto il punto B è il vertice del segmento.

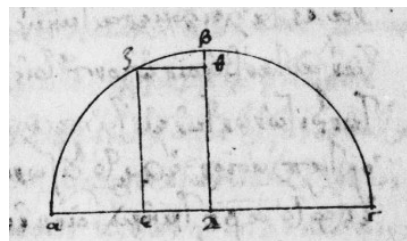
COMM: Archimede chiama la parabola *sezione di cono rettangolo*. Andrà chiarito come mai, pur senza dilungarsi sulla teoria apolloniana. Qua usa la prop. 1, seconda parte, che sarà stata letta (o illustrata) in precedenza.

QP 19

In un segmento compreso da una retta e dalla sezione di un cono rettangolo, la [retta] condotta dal mezzo della base sarà, in lunghezza, *epitrita* (*un terzo in più*) di quella condotta dal mezzo della metà [della base]. **Tradurrei: Sarà lunga un terzo in più di quella ... qui non c'è il linguaggio delle proporzioni,**

Sia infatti $AB\Gamma$ un segmento compreso da una retta e dalla sezione di un cono rettangolo, e siano condotte le parallele al diametro $B\Delta$ ed EZ rispettivamente dal mezzo di $A\Gamma$ e dal mezzo di $A\Delta$; sia inoltre condotta la $Z\Theta$ parallela ad $A\Gamma$.

Poiché dunque, nella sezione di un cono rettangolo, la $B\Delta$ giace parallela al diametro, e la $A\Delta$ e la $Z\Theta$ sono parallele alla tangente in B, è chiaro che la $B\Delta$ rispetto alla $B\Theta$, in lunghezza, ha lo stesso rapporto che la $A\Delta$ ha rispetto a $Z\Theta$ in potenza (*cioè lo stesso rapporto del loro quadrato*). Quindi $B\Delta$ è quadrupla di $B\Theta$ in lunghezza. È dunque manifesto che $B\Delta$ è epitrita (*cioè maggiore di un terzo*) di EZ in lunghezza.



COMM: qua viene usata la prop. 3 quella del sintomo della parabola vedere come formulare la prop. 3 ed eventualmente tradurre allo stesso modo.

QP 20

Se in un segmento compreso da una linea retta e dalla sezione di un cono rettangolo si inscrive un triangolo avente la stessa base del segmento e la stessa altezza, il triangolo inscritto sarà maggiore della metà del segmento.

Sia infatti $AB\Gamma$ un segmento quale abbiamo detto, e in esso sia inscritto il triangolo $AB\Gamma$, avente la stessa base dell'intero segmento e altezza uguale. Poiché dunque il triangolo ha la stessa base del segmento e la stessa altezza, è necessario che il punto B sia il vertice del segmento; pertanto la retta $A\Gamma$ è parallela alla retta che in B è tangente alla sezione.

Si conduca per il punto B la retta ΔE , parallela alla retta $A\Gamma$, e dai punti A, Γ le rette $A\Delta$, ΓE , parallele al diametro; esse cadranno dunque fuori del segmento (**perché?**).

Poiché dunque il triangolo $AB\Gamma$ è uguale alla metà del parallelogramma $A\Delta E\Gamma$, è manifesto che esso è maggiore della metà del segmento. **Figura dal Marciano 305, f. 206r**

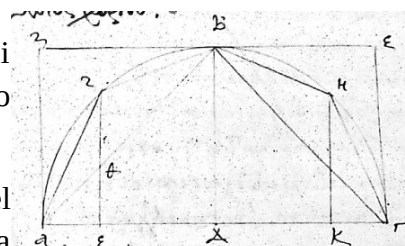


Figura da ricostruire

COMM: la questione delle parallele al diametro che cadono fuori è interessante, viene citato questo teorema anche in Con. Sfer. XV: in sectione autem coni rectanguli earum rectarum, quae a quouis puncto sectionis diametro parallelae ducuntur, eae, quae in eandem partem ducuntur, in qua est pars eius conuexa, extra sectionem cadunt, quae uero in alteram partem ducuntur, intra [cfr. Apollon. Con. I, 26];

[Corollario]

Dimostrato ciò, è chiaro che in un tale segmento si può inscrivere un poligono in modo che i segmenti [di parabola] rimanenti siano minori di qualunque spazio dato. Infatti, sottraendo sempre più della metà, per questo è manifesto che, rendendo sempre minori gli spazi rimanenti, li faremo minori di qualunque spazio dato.

Perché? Vedi Lettera prefatoria:

Ho assunto per la dimostrazione [dei risultati contenuti in questa opera] il seguente lemma: che la differenza tra due spazi disuguali, della quale il maggiore eccede il minore, aggiunta ripetutamente a se stessa, può eccedere qualunque spazio dato e limitato.

Spazio = χώριον (chōrion). Tradotto talvolta come superficie o dominio (Acerbi). Termine tecnico usato anche in Euclide XII.2.

QP 21

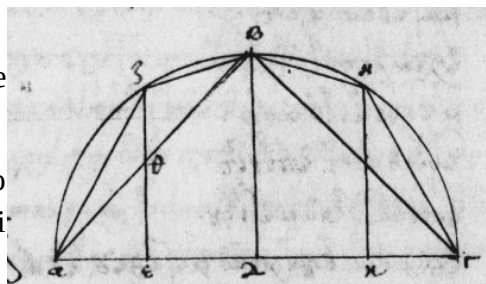
Se in un segmento compreso da una linea retta e dalla sezione di un cono rettangolo si inscrive un triangolo avente la stessa base del segmento e la stessa altezza, e inoltre nei segmenti rimanenti si inscrivono altri triangoli aventi la stessa base dei segmenti e la stessa altezza, il triangolo inscritto nell'intero segmento sarà uguale a otto volte ciascuno dei triangoli inscritti nei segmenti rimanenti.

Sia $AB\Gamma$ un segmento come si è detto, e la retta $A\Gamma$ sia divisa nel punto Δ in due parti uguali, e sia condotta ΔB parallela al diametro; il punto B è dunque vertice del segmento. Pertanto il triangolo $AB\Gamma$ ha la stessa base del segmento e la stessa altezza.

Di nuovo, la retta $A\Delta$ sia divisa nel punto E in due parti uguali, e sia condotta EZ parallela al diametro, e la retta AB sia da essa intersecata in Θ ; il punto Z è dunque vertice del segmento AZB . Pertanto il triangolo AZB ha la stessa base del segmento e la stessa altezza. Si deve dimostrare che il triangolo $AB\Gamma$ è *ottuplo* del triangolo AZB .

Si ha dunque che $B\Delta$ è *epitrìto* (= un terzo in più) di EZ e inoltre è il doppio di $E\Theta$; pertanto $E\Theta$ è il doppio di ΘZ .

Di conseguenza anche il triangolo AEB è il doppio dello AZB ; infatti da una parte, il triangolo AEO è il doppio di $A\Theta Z$, dall'altra il triangolo ΘBE [è il doppio] del $Z\Theta B$.



Dunque il [triangolo] $AB\Gamma$ è *ottuplo* del [triangolo] AZB [**$AB\Gamma$ è in effetti il quadruplo di AEB , perché?**]. Allo stesso modo dimostreremo [la cosa] riguardo a quello inscritto nella sezione $BH\Gamma$.

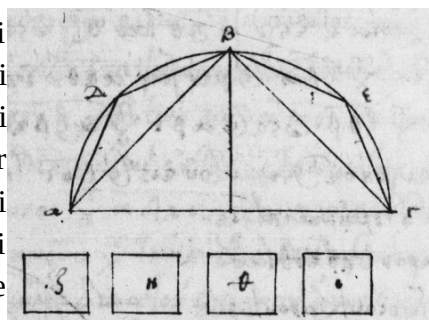
Par. Lat. 2361, p. 303 Riconosci le lettere greche? Per seguire la dimostrazione è necessario tracciare una retta, quale?

QP 22

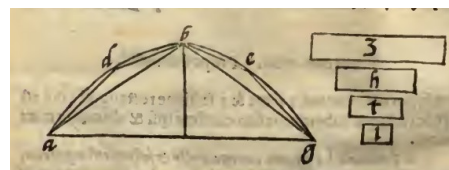
Se è dato un segmento compreso da una linea retta e dalla sezione di un cono rettangolo, e si pongono quanti si voglia spazi che siano successivamente in rapporto quadruplo, e lo spazio maggiore sia uguale al triangolo avente la stessa base del segmento e la stessa altezza, allora tutti gli spazi insieme saranno minori del segmento.

Sia infatti $A\Delta BE\Gamma$ un segmento compreso da una linea retta e dalla sezione di un cono rettangolo, e siano posti quanti si voglia spazi successivi Z, H, Θ, I , e il precedente sia quattro volte maggiore del seguente; sia Z il maggiore, e sia uguale al triangolo avente la stessa base del segmento e altezza uguale. Dico che il segmento è maggiore degli spazi Z, H, Θ, I .

Sia B il vertice dell'intero segmento e Δ, E [i vertici] dei segmenti rimanenti. Poiché dunque il triangolo $AB\Gamma$ è *ottuplo* di ciascuno dei triangoli $A\Delta B, BE\Gamma$, è chiaro che è *quadruplo* di entrambi [presi insieme]; e poiché il triangolo $AB\Gamma$ è uguale allo spazio Z , sarà per questa ragione che i triangoli $A\Delta B, BE\Gamma$ [presi assieme] sono uguali allo spazio H . Similmente dimostreremo che anche i triangoli inscritti nei segmenti rimanenti, aventi la stessa base dei segmenti e



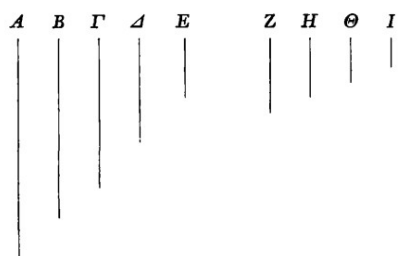
la stessa altezza, sono uguali a Θ , e che i triangoli inscritti nei segmenti che si formano successivamente sono uguali allo spazio I; dunque tutti gli spazi dati [presi insieme] saranno uguali a un certo poligono [inscritto] nel segmento. È dunque manifesto che sono minori del segmento. **Cosa non va nella figura? Par. Lat. 2361, p. 304 Tartaglia, 1543 p. 28**



QP 23

Se alcune grandezze sono poste successivamente in rapporto *quadruplo*, tutte le grandezze insieme con la terza parte della minore, prese assieme, saranno *epitrite* rispetto alla più grande [cioè saranno una volta e un terzo in più]. COMM: a me sembrava più semplice dimostrare che tutte le grandezze esclusa la prima ma con la terza parte della minore sono un terzo della più grande, cioè la prima. Ci deve essere un certo gusto nell'usare il rapporto epitrito.

Siano dunque poste successivamente quante si voglia grandezze A, B, Γ , Δ , E, ciascuna *quadrupla* di quella che segue, e sia A la maggiore; sia poi Z un terzo di B, H di Γ , Θ di Δ , I di E.



Poiché dunque Z è la terza parte di B e B è la quarta parte di A, saranno tutte e due [assieme] B, Z la terza parte di A [$1/4 + 1/12 = 1/3$]. Per le stesse ragioni, anche H e Γ sono la terza parte di B, Θ e Δ la terza parte di Γ , e I ed E la terza parte di Δ .

Pertanto, *tutte* le grandezze B, Γ , Δ , E, Z, H, Θ , I sono la terza parte di *tutte* le grandezze A, B, Γ , Δ . Inoltre, anche Z, H, Θ sono esse stesse la terza parte di B, Γ , Δ ; dunque anche le rimanenti B, Γ , Δ , E, I sono la terza parte del rimanente, cioè di A. [Comm: finiva qua se si adotta il mio enunciato più semplice!] È dunque chiaro che tutte insieme le grandezze A, B, Γ , Δ , E e I (che è la terza parte di E) sono *epitrite* rispetto ad A (cioè un terzo in più di A).

Come dovrebbe venire grande la figura se volessi rispettare le proporzioni?

QP 24

Ogni segmento compreso da una retta e dalla sezione di un cono rettangolo è epitrito del triangolo che ha la stessa base di esso e altezza uguale (cioè è un terzo in più del triangolo).

Sia infatti $A\Delta BE\Gamma$ il segmento compreso da una retta e dalla sezione di un cono rettangolo, e sia $AB\Gamma$ il triangolo avente la stessa base del segmento e altezza uguale; e sia lo spazio K epitrito del triangolo $AB\Gamma$. Si deve dimostrare che esso è uguale al segmento $A\Delta BE\Gamma$.

Se infatti non è uguale, sarà o maggiore o minore.

Sia dapprima, se è possibile, il segmento $A\Delta BE\Gamma$ maggiore dello spazio K. Inscrissi dunque i triangoli $A\Delta B$, $BE\Gamma$, come si è detto; inscrissi anche nei segmenti rimanenti altri triangoli aventi la stessa base dei segmenti e la stessa altezza, e sempre, nei segmenti che si formano successivamente, inscrivono ogni volta due triangoli aventi la stessa base dei segmenti e la stessa altezza.

I segmenti [di parabola] che rimangono (cosa intende Archimede con questa espressione?)

diverranno dunque minori dell'eccesso di cui il segmento $A\Delta BE\Gamma$ eccede lo spazio K (Perché?).

Pertanto il poligono inscritto sarà maggiore di K; il che è impossibile.

I segmenti che rimangono è piuttosto quello che rimane del segmento parabolico dopo che ho levato il poligono. Sono in effetti una somma di segmenti di parabola.

Infatti poiché gli spazi sono disposti successivamente nel rapporto *quadruplo*, dapprima il triangolo $AB\Gamma$ è *quadruplo* dei triangoli $A\Delta B$, $BE\Gamma$ [presi insieme]; poi questi stessi sono *quadrupli* dei triangoli inscritti nei segmenti successivi, e così sempre. È dunque manifesto (**perché?**) che tutti gli spazi insieme sono minori di ciò che è epitrito rispetto al maggiore (**COMM: per la prop. 23, il poligono così costruito PIU' un terzo dell'area minore è uguale a 4/3 della maggiore, quindi SOLO il poligono è più piccolo di ciò che è epitrito della area maggiore, cioè del triangolo $AB\Gamma$**); mentre lo spazio K è epitrito rispetto allo spazio maggiore. Dunque il segmento $A\Delta BE\Gamma$ non è maggiore dello spazio K .

Sia dunque, se è possibile, minore. Sia posto il triangolo $AB\Gamma$ uguale a Z , e sia H un quarto di Z , e similmente Θ un quarto di H ; e si proceda sempre di seguito così, finché l'ultimo divenga minore dell'eccesso di cui lo spazio K eccede il segmento; e sia I [lo spazio] minore di tale eccesso.

Ora gli spazi Z , H , Θ , I , insieme con la terza parte di I , sono epitriti rispetto a Z (**prop. 23**). Ma anche K è epitrito rispetto a Z ; dunque K è uguale agli spazi Z , H , Θ , I e la terza parte di I .

Poiché dunque lo spazio K eccede gli spazi Z , H , Θ , I di [uno spazio] minore di I , mentre eccede il segmento di [uno spazio] maggiore di I , è manifesto che gli spazi Z , H , Θ , I [assieme]

sono maggiori del segmento. Ma ciò è impossibile: infatti è stato dimostrato che, se quanti si voglia spazi sono posti successivamente in rapporto *quadruplo* e il maggiore è uguale al triangolo inscritto nel segmento, tutti gli spazi insieme saranno minori del segmento. Dunque il segmento $A\Delta BE\Gamma$ non è minore dello spazio K , ma è stato dimostrato che non è neppure maggiore; è dunque uguale a K . E lo spazio K è epitrito del triangolo $AB\Gamma$; dunque anche il segmento $A\Delta BE\Gamma$ è epitrito rispetto al triangolo $AB\Gamma$.

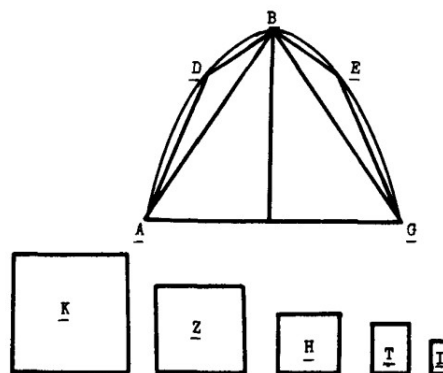


Fig. Q. 24